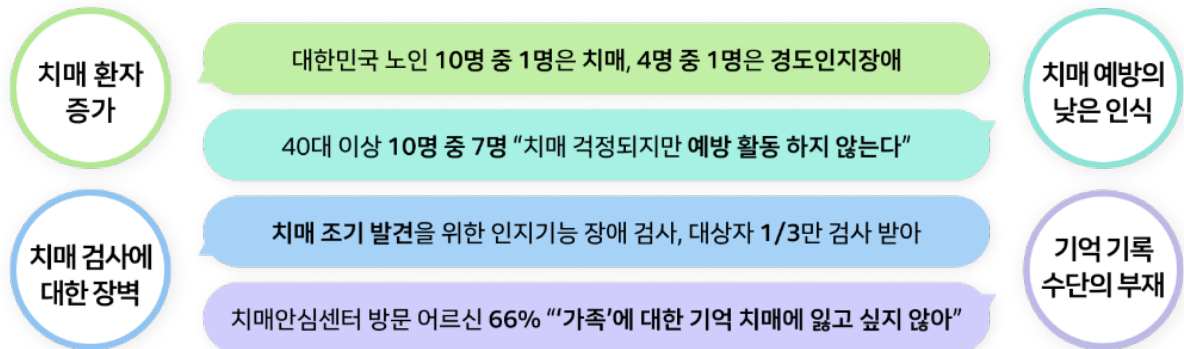


2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

참가팀명	메멘토박스	
참가과제 (택 1)	○ 지정과제	지역 균형 발전을 위한 디지털 사회서비스 개발 ※ 고령화, 인구유출 등으로 인한 지역소멸 위기에 대응하여, 디지털 기술을 활용한 인구 유입, 정착 유도, 생활 인프라 강화, 지역 활력 회복 등 실현할 수 있는 서비스 또는 플랫폼 개발
	● 자유과제	생성형 AI, 메타버스 등 첨단·디지털 기술을 활용한 서비스 개발
아이디어 명칭	치매 징후 탐지가 가능한 사진첩 기반 회상 대화 서비스	
관련분야	인공지능, 클라우드, 빅데이터, LLM, 디지털 의료기기, 디지털 치료제	

1. 추진 배경

어르신의 **사진 회상 대화**를 기반으로 치매 위험성 조기 파악 및 기억 보관 앱 서비스 개발



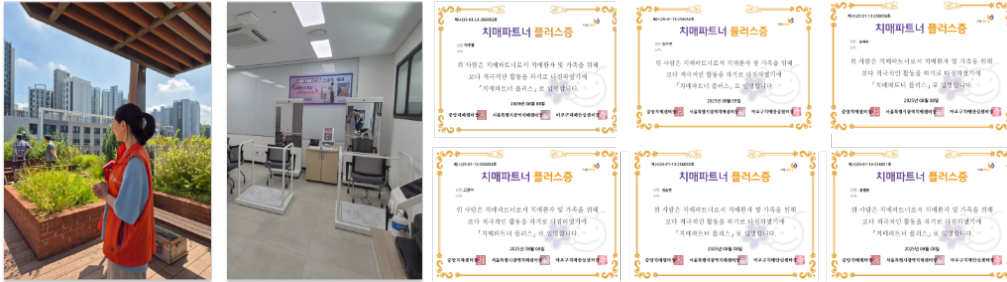
1-1. 현황 및 필요성

- **(치매 환자 증가)** 국내 치매 환자는 매년 5만 명씩 증가하여 2026년 100만명, 2044년에는 200만명을 넘어설 전망이다¹⁾. 80세 이상에서는 20%의 유병률을 보임²⁾.
 - 1) 2023년 치매역학조사 및 실태조사 결과 발표 (보건복지부, 2025), 2) 서울대학교병원 N의학정보
- **(치매 예방과 검사의 낮은 인식)** ‘치매 증상 처음 나타난 후 진단까지 평균 3.5년 소요’ 치매 고위험군이지만 일상생활은 가능한 경도인지장애(MCI) 상태에 진단을 받아 비약물적 조기 개입을 통해 진행 늦추는것이 최선이지만 진단율은 현저히 낮은 상황임¹⁾. 또한 경도인지장애에 대해 잘 알고 있다고 응답한 비율은 27.7% 에 불과한 것으로 나타남²⁾.
 - 1) Kusoro, O., et al. (2025). Time to Diagnosis in Dementia: A Systematic Review With Meta-Analysis. International journal of geriatric psychiatry, 40(7), 2) 대한치매학회 대국민 설문조사 (2025)

- **(기억 기록 수단의 부재)** 치매안심센터 방문 어르신이 가장 지키고 싶은 기억은 '가족'(66%)과 '자신의 인생'(12.5%)에 대한 기억이라고 응답함. 하지만 고령층의 디지털 기기 활용 수준은 낮은 상태로, 가족과 자신의 인생에 대한 기록을 남길 수단이 부족한 현실임
 - 서울시 치매예방 캠페인 '기억다방' 설문조사 (2018)

1-2. 인터뷰

치매안심센터 인지프로그램 자원봉사 (전원 참여)



- **(치매안심센터 자원봉사)** 팀원 전원이 치매안심센터 자원봉사에 참여해 본 서비스의 회상 대화 시나리오 설계에 반영할 핵심 인사이트를 얻음. 초기 치매 어르신들의 인지 활동 보조를 통해 '기다려주는 대화', '예시를 통한 유도', '성취감을 주는 피드백'이 인지 자극에 효과적임을 확인
- **(유사 서비스 전문가 자문)** 음향학적 특성으로 치매 조기 선별 AI 솔루션 개발하는 보이노시스(Voinosis)의 신정은 대표와의 인터뷰가 예정되어 있음(8월 11일). 보이노시스는 음향음성 신호 처리 학술대회(IEEE ICASSP 2023)의 치매 인공지능 판별 대회에서 1위를 차지한 바 있음

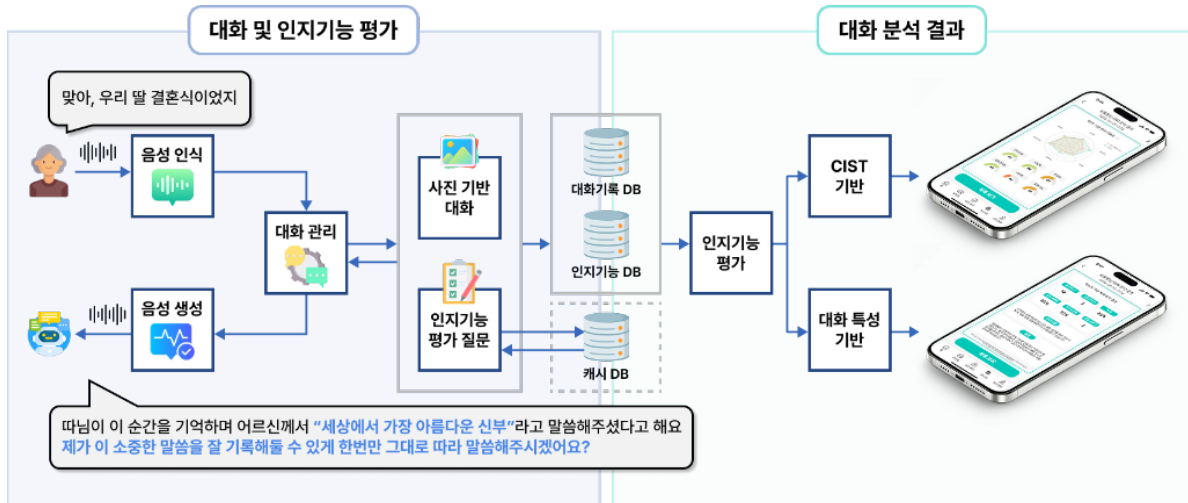
1-3. 기존 서비스와의 차별점

서비스	치매 관련 주요 기능	한계점
	인지기능 검사, 두뇌 훈련	정형화된 인지기능 검사 및 훈련
	음성 패턴 기반 치매 예측	검사의 일회성, 치매 예방 및 장기적 관리 기능 부재
	설문 기반 치매 위험도 체크, 인지기능 강화 훈련	획일적인 설문 기반 치매 검사, 검사에 대한 노년층의 심리적 거리감
	인지기능 강화 훈련, 감정 일기 작성	인지기능 검사 및 평가 기능의 부재, 획일적인 설문 기반 치매 검사
MEMENTO BOX	개인의 사진에 기반한 대화 속에서 인지기능 검사를 진행 → 검사에 대한 심리적 저항이 낮고, 지속적으로 인지기능 변화 추적 가능	

- **(기존 치매 선별검사의 한계)** 보건복지부 치매조기검진사업 치매선별검사는 고령자가 보건소에 직접 방문하여 검사를 받아야 하는 방식이라 물리적·심리적 장벽이 높음
- **(지속적인 인지기능 변화 추적)** 기존 음성이나 설문 기반 검사 방식은 단발성 검사로 현재 상태를 판단하는 데 그치는 것과 달리, 본 서비스의 경우 개인의 추억이 깃든 사진을 바탕으로 한 회상 대화를 통해 어르신의 자발적이고 지속적인 참여를 유도하며, 이를 통해 장기적인 인지 변화를 추적할 수 있음

2. 개발 목표 및 내용

2-1. 서비스 개요



▲ 서비스 개념도

- 치매 징후(인지 저하 징후) 탐지가 가능한 사진첩 기반 회상 대화 서비스
- 추억이 담긴 사진을 기반으로 회상하는 대화 속에서 인지기능 저하 징후를 조기에 포착하고, 조기에 검사 및 진료를 받을 수 있도록 유도하여 치매로의 진행을 늦출 수 있는 골든타임 확보
- (CIST 기반 인지기능 분석) 보건복지부 치매조기검진사업의 선별검사 도구로 사용되는 CIST(Cognitive Impairment Screening Test) 기반의 인지기능 평가 질문을 사진 기반 회상 대화 속에 자연스럽게 배치하여 기존 검사의 심리적 저항감을 낮추고, 인지기능 분석 결과를 제공
- (대화 특성 기반 인지기능 분석) 대화 데이터의 음성적 특성(음질, 음색, 억양, 피치 등)과 언어적 특성(어휘 다양도, 자기 수정 비율 등)을 기반으로 인지기능 저하 징후를 탐지

2-2. 개발 목표

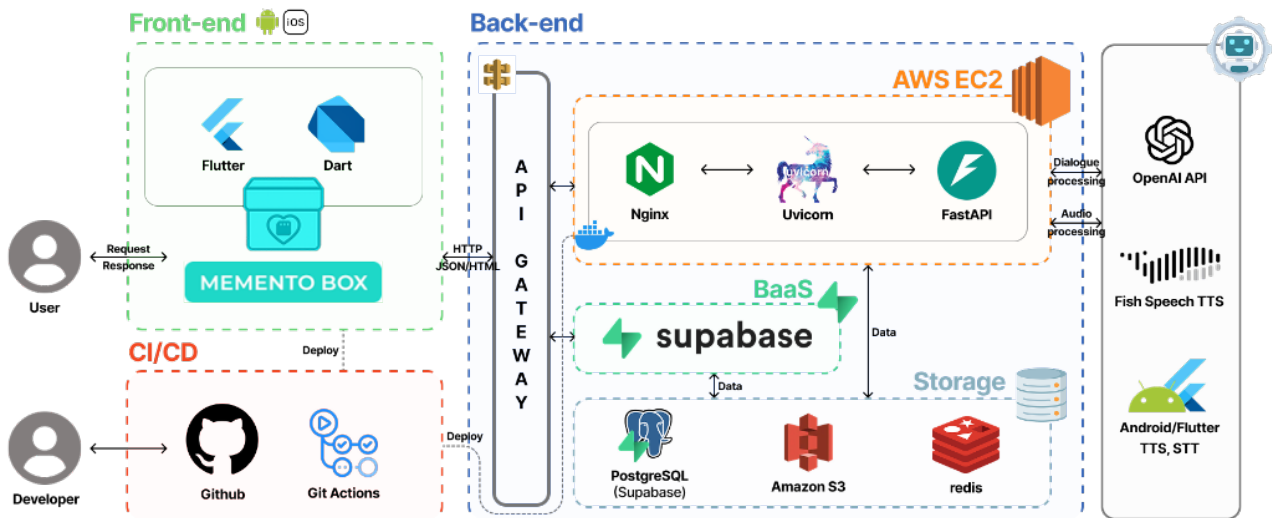
목표	KPI	MVP 목표치
인지 저하 징후 탐지	전체 산출 점수 기반 분석 정확도	≥ 85%
치매 관련인지능력 분석 결과 전달	주 1회 이상 대화 분석 결과 열람률	≥ 50%
시니어사용 편의성 확보	사진 3개 이상 챗봇 대화 사용률	≥ 50%
치매 안심센터 및 의료기관 이행 유도	권고 후 1달 내 공식 검사 실행률	≥ 30%

2-3. 개발 내용

□ 유저 플로우



□ 시스템 아키텍처



□ 주요 개발 기능

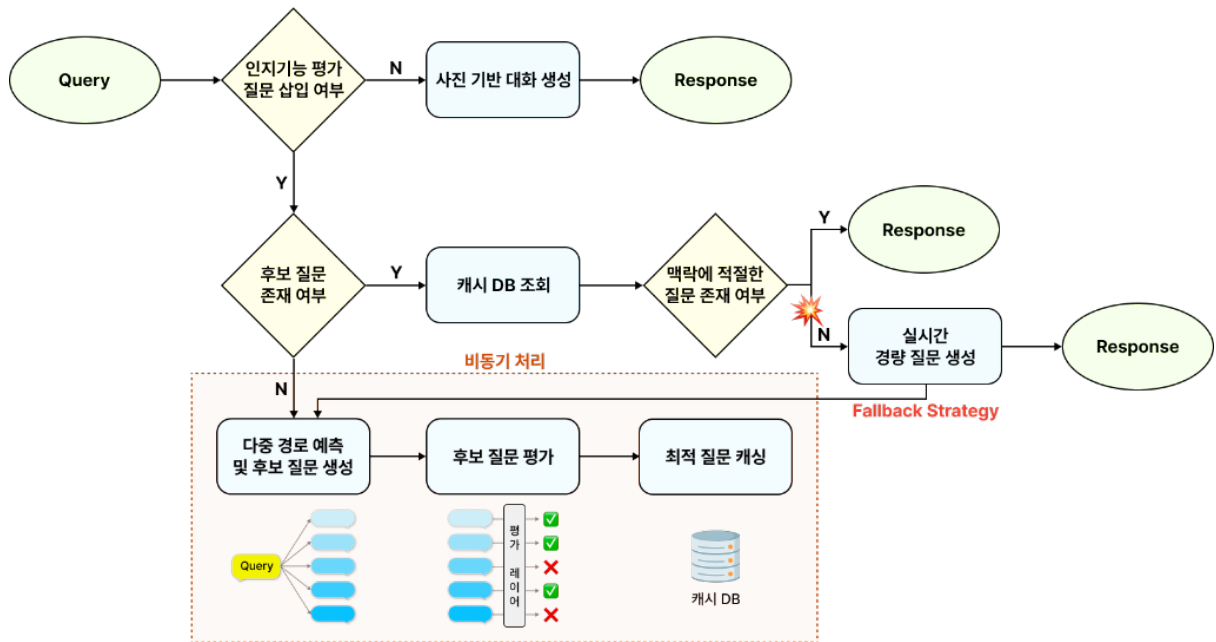
- **(회상 대화)** 가족 사용자가 업로드한 사진을 기반으로 어르신 사용자가 회상 대화 진행. 치매선별검사(CIST) 문항을 자연스럽게 삽입하여 비침습적 치매 탐지와 회상치료가 융합된 기능
- **(대화 분석 결과 확인)** 대화 종료 후 CIST 기반 분석 결과와 대화 특성 기반 분석(음성, 텍스트) 결과를 종합한 대화 분석 결과 제공. 어르신 사용자의 인지 상태 및 변화 추이를 확인하는 기능
- **(회상 사진첩)** 연도 및 계절별 분류된 사진 확인 기능
- **(대화 기록 열람)** 어르신 사용자의 회상 대화 내용(텍스트) 및 음성 파일 확인 기능
- **(회상 요약)** 어르신 사용자 시점의 이야기 형식 요약본 및 클로닝 음성 제공. 가족과 공유 가능한 추억을 콘텐츠화하는 기능

3. 주요 특징 및 핵심 기술

3-1. 인지기능 평가 질문 기반 분석

(1) 메인 대화 모듈

- 역할: 사용자와 지연 없는 실시간 상호작용을 위해 경량화된 실시간 응답 처리를 담당하는 루프
- 1단계: 대화 맥락 분석 및 대화 전략 수립
 - 사용자 발화가 음성으로 입력되면, 음성 인식(STT) 과정을 거쳐 텍스트로 변환됨
 - 현재 턴의 발화와 이전 대화 기록을 바탕으로 대화 맥락을 분석하여 다음에 반환할 응답에 인지기능 평가 질문 삽입 여부를 결정하도록 GPT-OSS-20B 모델에 요청
 - 모든 대화 처리에 단일 모델을 사용하지 않고, LangGraph를 통해 작업의 복잡도에 따라 GPT-OSS-20B 뿐만 아니라 Qwen3-30B-A3B, GPT-o4 mini 등 각기 다른 특성의 모델을 선택적으로 활용하여 비교하고, 최적의 성능과 합리적인 비용의 모델로 구현할 예정
 - 인지기능 평가 질문을 삽입하기 적절하다고 판단되면, 2단계 진행
 - 인지기능 평가 질문을 삽입하기 적절하지 않다고 판단되면, 일상적인 대화를 전담하는 경량 모델 (GPT-5 mini 등)이 사진을 기반으로 한 공감적 응답을 생성



□ 2단계: 캐시 기반 질문 선택(Cache Hit 시나리오)

- 캐시 DB(Redis)를 조회하여 분석된 맥락에 적절한 질문이 존재하는지 파악
- 분석된 맥락에 적합한 질문이 캐시에 존재할 경우 사용자에게 질문을 전달
- 분석된 맥락에 적합한 질문이 캐시에 존재하지 않을 경우 3단계 진행

□ 3단계: 예측 실패 시 다층적 대응(Cache Miss 및 Fallback 전략)

- 사용자의 답변이 예측 경로를 벗어나 캐시에 준비된 질문이 없을 경우, GPT-5 nano 등 응답 속도가 빠른 경량 모델이 간단한 후속 질문을 생성
- 간단한 후속 질문을 사용자에게 전달하는 동시에 새로운 대화 맥락 정보를 비동기 질문 생성 엔진에 전달하여 다음 턴에 사용될 고품질 질문을 미리 준비

(2) 비동기 질문 생성 모듈

□ 역할: 백그라운드에서 다음 대화를 예측하여 후보 질문을 생성하고, 평가하여 캐싱하는 모듈

- 실시간 대화의 응답성을 저해하지 않으면서도, 생성되는 CIST 문항의 품질과 대화의 자연스러움을 보장하기 위해 시간이 소요되는 평가 프로세스를 메인 대화 모듈에서 분리하여 비동기 방식으로 처리

□ 1단계: 다중 경로 예측 및 후보 질문 생성

- GPT-5 mini 등 성능과 속도의 균형을 맞춘 모델이 현재 대화 상태를 기반으로 사용자가 다음에 할 만한 이야기의 경로를 여러 개 예측하고, 예측된 각 경로에 대해 후보 질문을 생성

□ 2단계: 후보 질문 평가

- 생성된 질문을 '맥락의 자연스러움', 'CIST 목표 적합성', '잠재적 위험성' 측면에서 평가
 - 맥락의 자연스러움: 이전 대화의 흐름에서 얼마나 자연스럽게 이어지는가?
 - CIST 목표 적합성: 의도한 평가 목표(기억력, 언어기능 등)를 명확하게 평가할 수 있는가?
 - 잠재적 위험성: 대화를 부정적인 방향으로 이끌거나, 정서적 불안감을 유발할 위험이 있는가?
- GPT-OSS-20B 모델이 위 평가기준을 기반으로 단계적 추론 과정을 거쳐 후보 질문에 대한 평가를 수행

□ 3단계: 최적 질문 선택 및 캐싱

- 각 후보 질문에 대한 평가 점수를 기반으로 품질 임계치를 통과한 질문들만 최종 후보군으로 선별
- 최종 후보 질문들을 캐시(Redis)에 저장하여, 메인 대화 모듈이 다음 턴에 사용할 수 있도록 준비

3-2. 대화 특성 기반 분석

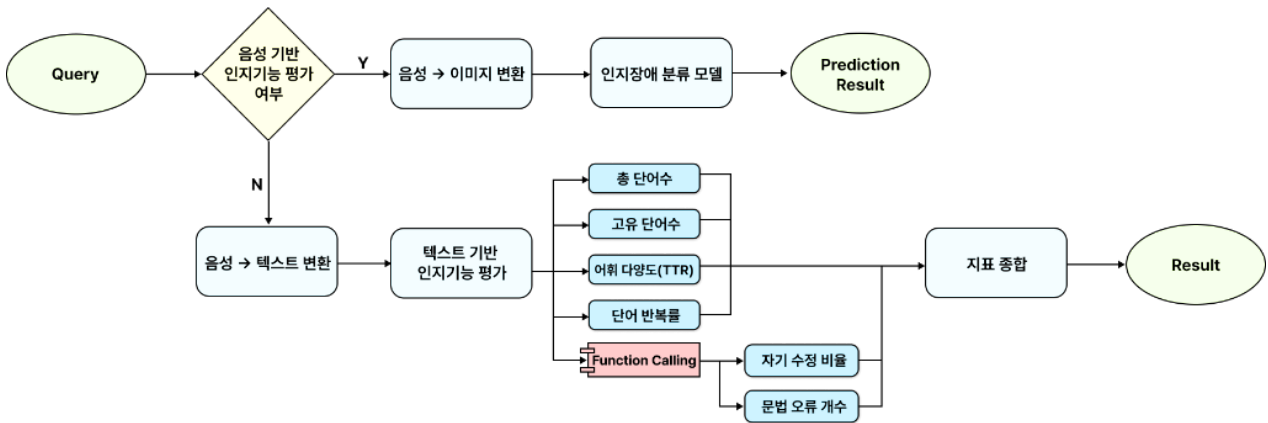
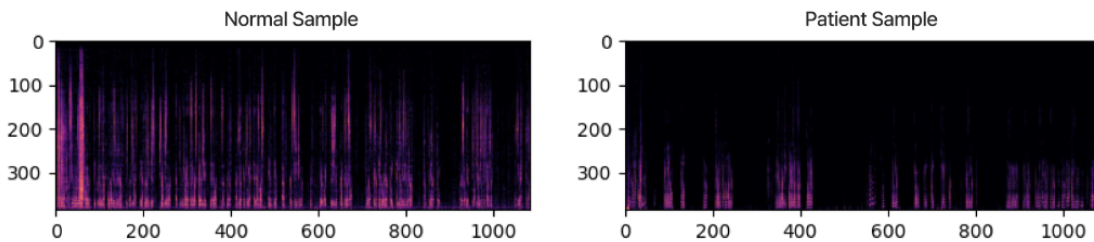


그림 13 대화 특성 기반 분석 흐름도

(1) 음성 기반 치매 진단 알고리즘

□ Mel Spectrogram을 이용한 치매 환자 탐지

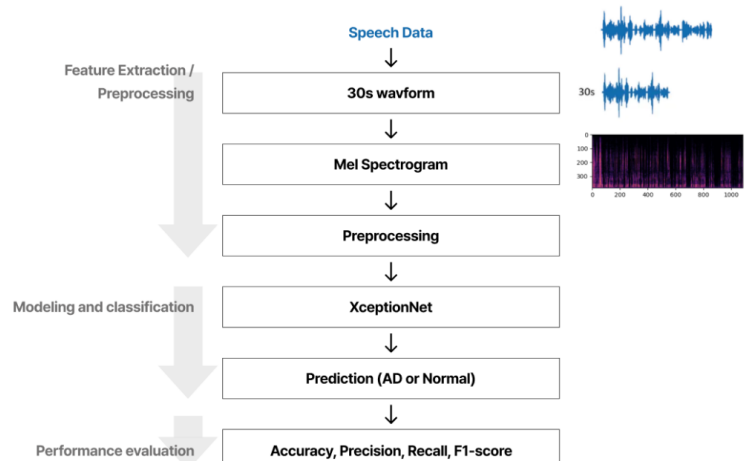
- **(Mel spectrogram)** 음성 녹음본에서 단어, 문법 등 언어적 특징이 아닌 음질, 음색, 억양, 피치 등 음향학적 특성을 시각화 한 스펙트로그램(소리나 파동을 시각화하여 파악하기 위한 도구)
- 치매 발생 시 언어 유창성 저하, 어휘력 감퇴 뿐 아니라, 억양, 리듬, 호흡, 음질 등 음성학적 변화가 복합적으로 발생



- 음성학적 변화를 시각화한 Mel spectrogram을 활용하면 사용자의 모언어, 방언 사용 여부와 무관하게 일관된 특성을 추출 및 학습 가능

□ 기술선정 과정

- **(검토)** 전통적 CNN-LSTM과 Baseline X-Vector 모델 비교
→ X-Vector 모델에서 약 4% 높은 Accuracy 확인
- **(가설1)** 데이터 부족으로 인한 과적합 방지를 위해 가우시안 노이즈 및 Early Stopping 추가
→ 약 15% Accuracy 증가 확인
- **(가설2)** Mel spectrogram 패턴의 효과적 학습을 위해 음성 임베딩 모델(X-vector)을 이미지 분류 모델(XceptionNet)으로 대체
→ 약 2.5% Accuracy 증가 확인 (최종 Accuracy 71.9%)



○ (최종결정) 기존 목표 Accuracy 85% 미달 → AI-hub 배포 모델 사용 (Accuracy 89.3 %)

Model	Noise Aug	Early Stopping	Accuracy	F1 Score	AUC
CNN-LSTM	X	X	0.5000	0.2353	0.4464
X-Vector (Baseline)	X	X	0.5385	0.7000	0.4524
X-Vector + EarlyStop	X	O	0.6538	0.7568	0.6548
X-Vector + EarlyStop +Noise Aug	O	O	0.6923	0.6000	0.6607
Xception+ EarlyStop +Noise Aug	O	O	0.7188	-	-
VGG16 + ANN	-	-	0.8934	-	-

□ 한계점 및 극복 방안

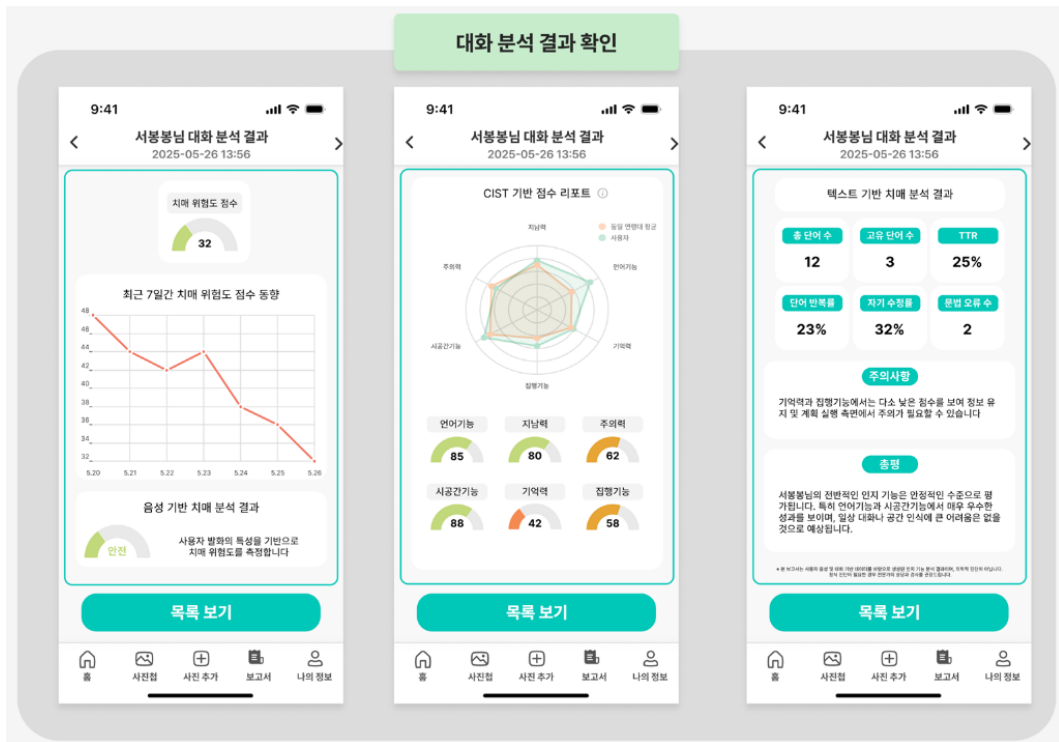
- (학습 데이터 이슈) 모델 학습 과정에서 IRB 승인이 필요한 AI-hub 데이터를 사용할 수 없어 이후 어플리케이션 서비스 과정에서 데이터 추가 확보 후 파인튜닝 예정
- (국제대회 기준 및 데이터 활용) 국제 음향음성 신호처리 학술대회(IEEE ICASSP)의 치매 인공지능 판별 세계대회(The MADReSS Challenge)의 MMSE(CIST와 유사한 간이 정신 상태 검사) 점수 예측 데이터를 확보한다면 음성 처리 모델 고도화 예정

(2) 텍스트 기반 치매 분석 알고리즘

□ 정량적 지표 사용

- 음성을 STT 모델을 통해 텍스트로 변환한 뒤 GPT-OSS-20B 모델을 통해 정량적 지표 추출
 - [총 단어수, 고유 단어수, TTR, 단어 반복률, 자기 수정 비율, 문법 오류 개수]
- 자기 수정 비율, 문법 오류 개수는 각각 Function Callback과 Language Tool을 통해 수치화하고 그 외의 지표는 LLM을 기반으로 추출
 - 총 단어수 : 전체 문장에서 사용한 단어 수
 - 고유 단어수 : 전체 단어 중 중복을 제외한 고유 단어의 개수
 - TTR(어휘 다양성 비율) : 고유 단어수를 총 단어수로 나누어 어휘 다양성을 평가.
값이 낮을수록 어휘 반복이 많음을 의미하며, 0~1 사이의 값을 가짐
 - 단어 반복률 : 동일 단어가 두번 이상 등장한 비율을 계산
 - 자기 수정 비율 : 발화 중 자신의 이전 발언을 수정하거나 되돌리는 패턴의 비율을 계산
- Function Callback을 통해 외부 함수를 호출하여 LLM이 정량적인 수치를 기반으로 출력
 - 문법 오류 개수 : 문법적인 오류를 외부 검사기(Language Tool)로 검출하여 그 개수를 계산

3-3. 대화 분석 결과

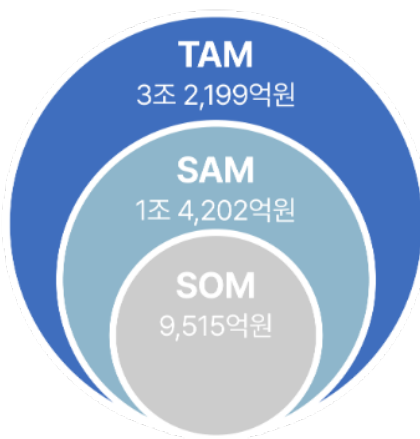


- **(대화 분석 결과)** 대화 과정에서 수집된 CIST 기반 인지기능 분석 내용과 대화 특성 기반 인지기능 분석 내용을 종합하여 사용자의 인지 상태를 정리하고 의견을 보충한 대화 분석 결과 생성
- **(치매 위험도 점수)** CIST 평가 요소별 점수, 음성 분석 결과, 텍스트 기반 6가지 발화 특성을 종합적으로 고려하여 치매 위험도 점수를 산출. 개발 단계에서 추가적인 전문가 자문을 통해 구체화 예정
- **(인지기능 변화 추이)** 치매 위험도 점수 결과를 시계열 그래프로 표현하여 사용자가 직관적으로 인지기능 변화 추이를 이해할 수 있도록 구성

4. 기대효과 및 활용방안

4-1. 경제적 측면

□ 진출 시장



국내 디지털 헬스케어 시장

- 약 2,328 백만 달러 (한화 약 3조 2199억 원)

※2021년 글로벌 디지털 헬스케어 시장 매출 전망. StatistaMarket Insights (2024.6.6. 현재) 및 대수리

시니어 디지털 헬스케어 시장

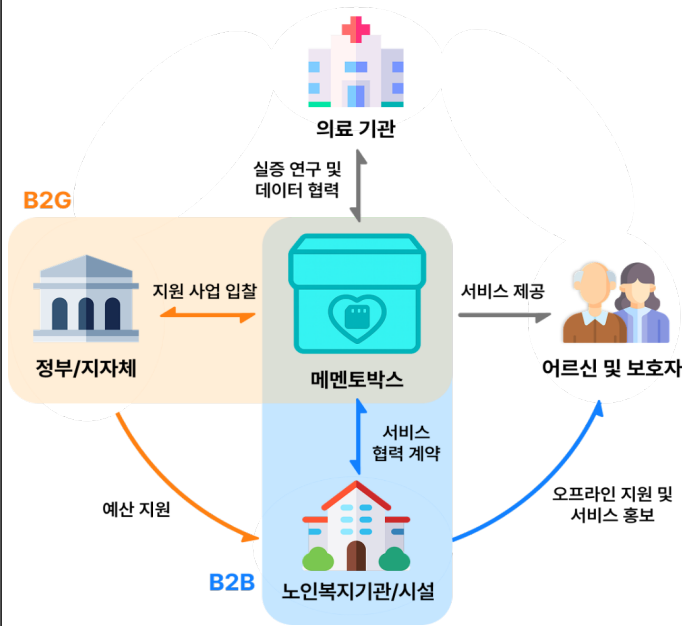
- 65세 이상 의료비 지출이 전체 의료비의 약 44.1% 차지
- 3조 2199억 원 * 0.441 = 약 1조 4,202억 원

치매 고위험군 디지털 헬스케어 시장

- 치매 고위험군 집중 검진 대상자: 만 75세 이상
- 75세 이상 노인 인구 비율은 전체 노인 인구의 67%
- 1조 4,202억 원 * 0.67 = 약 1조 (9515억 7744만원)

(한국보건복지연구원, 2020년 출생인구, 1인당연령)

□ 비즈니스 모델



• 정부/지자체(B2G)

각 지자체별 치매안심센터, 보건소 등 공공기관을 대상으로 라이선스 계약 체결

• 노인복지기관/시설, 보험사/금융사(B2B)

요양원, 주간보호센터, 실버타운 등 전문케어 기관/시설 및 보험사, 금융사를 타겟팅

• 의료 기관

실증 연구와 데이터 협력을 통해 서비스의 신뢰성 및 효과성 검증

• 어르신 및 보호자(B2C)

부모님의 인지 건강을 염려하는 자녀 및 가족을 핵심 타겟으로 하는 월/연간 구독 서비스

4-2. 사회적 측면

- **(치매로 인한 사회적 비용 절감)** 2023년 기준 연간 20조원에 달하는 치매 관련 사회적 비용을 치매 조기 발견 및 개입을 통해 장기적으로 절감 가능
- **(지속적 치매 징후 탐지로 공공의료 사각지대 보완)** 기존 치매선별검사는 보건소에 직접 방문하여 검사를 진행하는 방식임. 전문가의 도움 없이도 사용자가 원하는 시간과 장소에서 일상적인 대화를 진행하고 인지 저하 징후를 분석함으로써 기존 의료 시스템의 시·공간적인 한계 보완
- **(가족 간 정서적 유대 강화)** 어르신과 보호자를 포함한 가족 구성원 모두가 사용 가능한 서비스로, 가족 내 추억이 담긴 사진첩과 사진을 기반으로 한 어르신의 회상 기억을 공유함으로써 가족과의 소통을 촉진하고 고령자의 정서적 고립 문제 완화

5. 개발 추진 체계

5-1. 개발 로드맵

구분	6월	7월	8월	9월	~2026 상반기	2026 하반기 ~
기획/비즈니스	아이디어 기획	유저플로우 작성	PPT 제작 / 발표준비		정부 지원 사업 수행	B2B/B2G 파일럿 서비스
디자인		UI/UX 기획	UI/UX 디자인 및 개발	UI/UX 개선		
개발	개발 일정 수립 요구기능 분석 및 기술 검토	데이터 수집 및 전처리 대화 시스템 개발	음성모델 PoC 대화 시스템 최적화 DB 연결 로직 테스트	스토리 생성 기능 추가 시스템 통합	인지저하 징후 탐지 고도화	치매 예측 서비스로 고도화 준비
배포				베타 테스트	앱 마켓 출시	

- **단기(0~6개월):** 치매 이상 징후 조기 탐지가 가능한 회상 기반 대화 서비스 기획 및 MVP 개발
 - (서비스 기획) 추진 배경 수립, 유사 서비스 및 시장성·수익성 분석, 기술 개발 방안 설계 및 검토
 - (개발 수행) AI 고도화 및 프론트엔드/백엔드 앱 개발 수행
 - (MVP 구현) 핵심 기능 기반 안드로이드 베타 v0.9 배포
 - (IP·규제) 국내 특허 출원, 상표 등록, 디지털의료·건강지원기기 컨설팅
- **중기(6~18개월):** 국내 서비스 정식 출시, UX·기술 고도화 및 기능 확장, B2B/B2G 업무 협약
 - (국내 서비스 출시) Android, iOS 앱 마켓 정식 출시
 - (B2B/B2G 파일럿) 민간 요양병원, 실버타운, 지자체, 공공기관 대상 서비스 시범 도입
 - (UX·기술 고도화 및 기능 확장) 사용자 리뷰/협약 기관 미팅을 통한 사용자 피드백 수렴 및 지속적인 UX 개선, 인지저하 징후 탐지 및 결과 분석 생성 기술 고도화, 사진 애니메이션·스토리 생성 등 기능 확장
 - (정부 지원 사업 참여) 「초격차 스타트업 1000+」, 「AI 바우처 지원사업」, 「팁스(TIPS)」 등 정부 주관 지원 사업 입찰 참가 및 사업 자금 조달
 - (치매 전문 기관 협약 체결) 치매 전문 의료원과의 의료 자문 및 임상 업무 협약 체결
- **장기(18~42개월):** 해외버전 개발 및 출시, 채널 다변화 검토, 디지털의료기기 인증
 - (해외 버전 앱 개발 및 출시) 영어, 일본어 기반 모델 파인튜닝, 현지법인 설립 검토
 - (채널 다변화 검토) 스마트 스피커(Google Home, Alexa, Clova)·TV(Tizen, webOS) 연동 서비스 검토
 - (디지털의료기기 인증) 치매 이상 징후 조기 탐지에서 발전시켜 치매 예측형 서비스로 고도화, 디지털의료기기 인증을 통해 신뢰도 확보 및 고객층 확대

5-2. 팀 구성

성명	역할	수행 내용
김승연	팀장 / 기술 개발	- 서비스 총괄 및 프로젝트 관리 - 사진 기반 대화 생성 AI 개발
고권아	기술 개발 (Front-end / AI)	- 서비스 기획 - 프론트엔드 개발 - 음성 기반 이상 징후 탐지 모델 개발
김수연	기술 개발 (Back-end / AI)	- 서비스 기획 - 백엔드 개발 - 사진 기반 대화 생성 AI 개발
오지수	기술 개발 (Front-end / AI) / 디자인	- 서비스 기획 - 프론트엔드 개발 - 이상 징후 탐지 AI 개발 - UI/UX 설계 및 디자인
윤홍원	기술 개발 (Front-end / AI) / 디자인	- 서비스 기획 - 프론트엔드 개발 - 이상 징후 탐지 AI 개발 - UI/UX 설계 및 디자인
이주홍	기술 개발 (Back-end)	- 서비스 기획 - 백엔드 개발 - DB 구축 및 데이터 관리 - CI/CD 파이프라인 구축